

现有算法在随机字母组合上的表现

用真实的单字母按压数据,随机拼成多字母「消息」,喂给现有的、未改动的识别算法,再和原文比对。据合作者说明,输入是按约 5 秒一拍的节奏敲的——本测试据此模拟「同一次、统一节奏」的消息(元素形状与点/划比例取自真实数据)。

99%

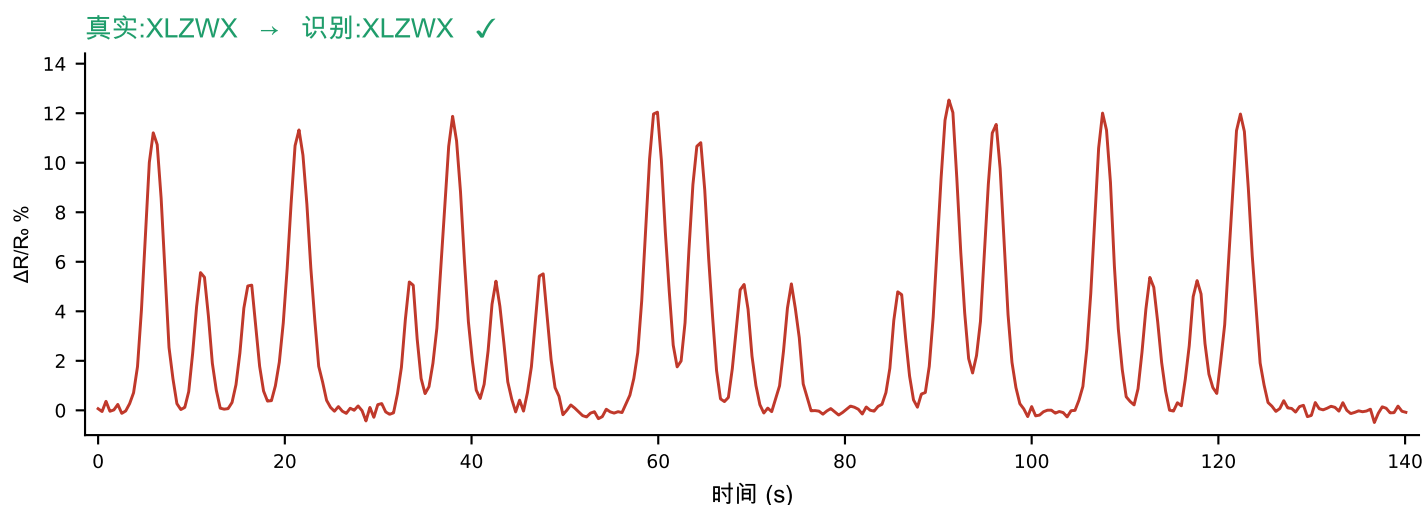
点划→字母 分类准确率
(给定字母边界,真实数据)

93%

端到端字符准确率
(5秒节奏,含自动切分)

74%

整条消息全对
(5秒节奏)



测试规模:400 条随机消息,每条 3~6 个字母,元素间隔约 5s、字母间隔约 12s。

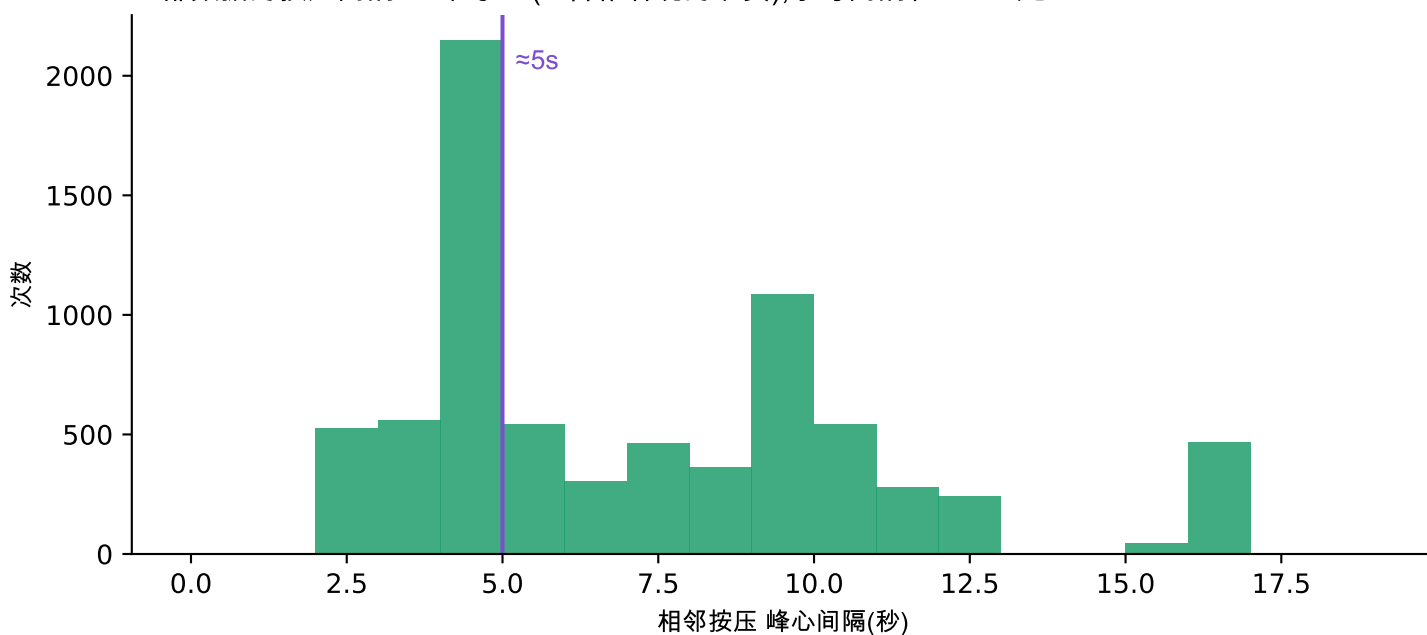
结论:识别核心(点/划→字母)很稳;只要按统一节奏输入(她说的 5 秒一拍、字母之间停顿更长),自动切分字母也能做对,端到端字符准确率约 93%。之前偏低的估计,是因为把不同节奏的录制硬拼进一条消息——那并不符合真实输入(详见后页)。

说明:这是基于真实元素统计 + 5 秒节奏的仿真;若能录几条真实的多字母消息,即可直接给出实测端到端准确率。

计时分析:节奏一致,才切得开字母

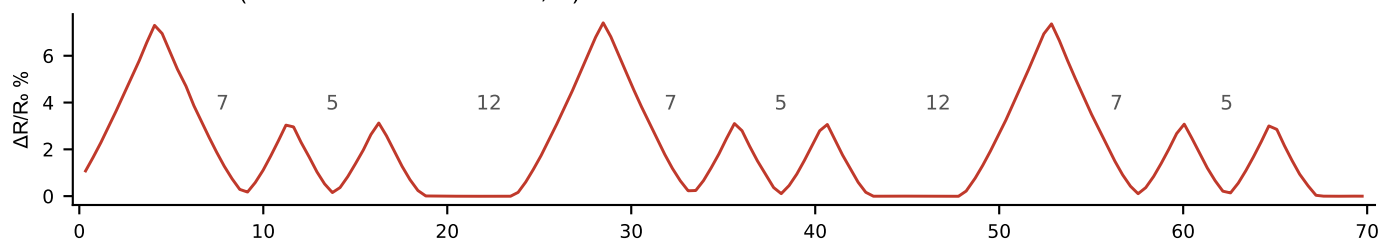
「点/划→字母」不难,难在把连续按压切成一个个字母。这完全取决于计时。

全部数据的按压间隔:主峰约 5s(= 合作者说的节奏),字母间隔在 ~10s 处

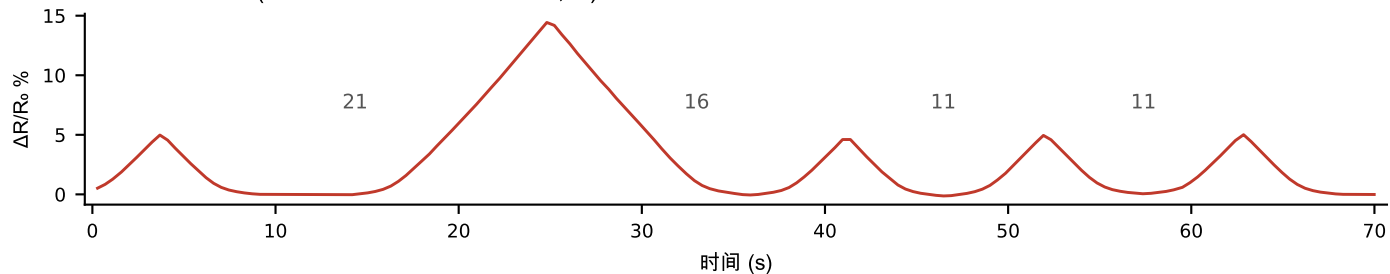


但各次录制的节奏差异很大:

字母 D = —·· (数字=相邻按压的峰心间隔,秒)



字母 B = —···· (数字=相邻按压的峰心间隔,秒)

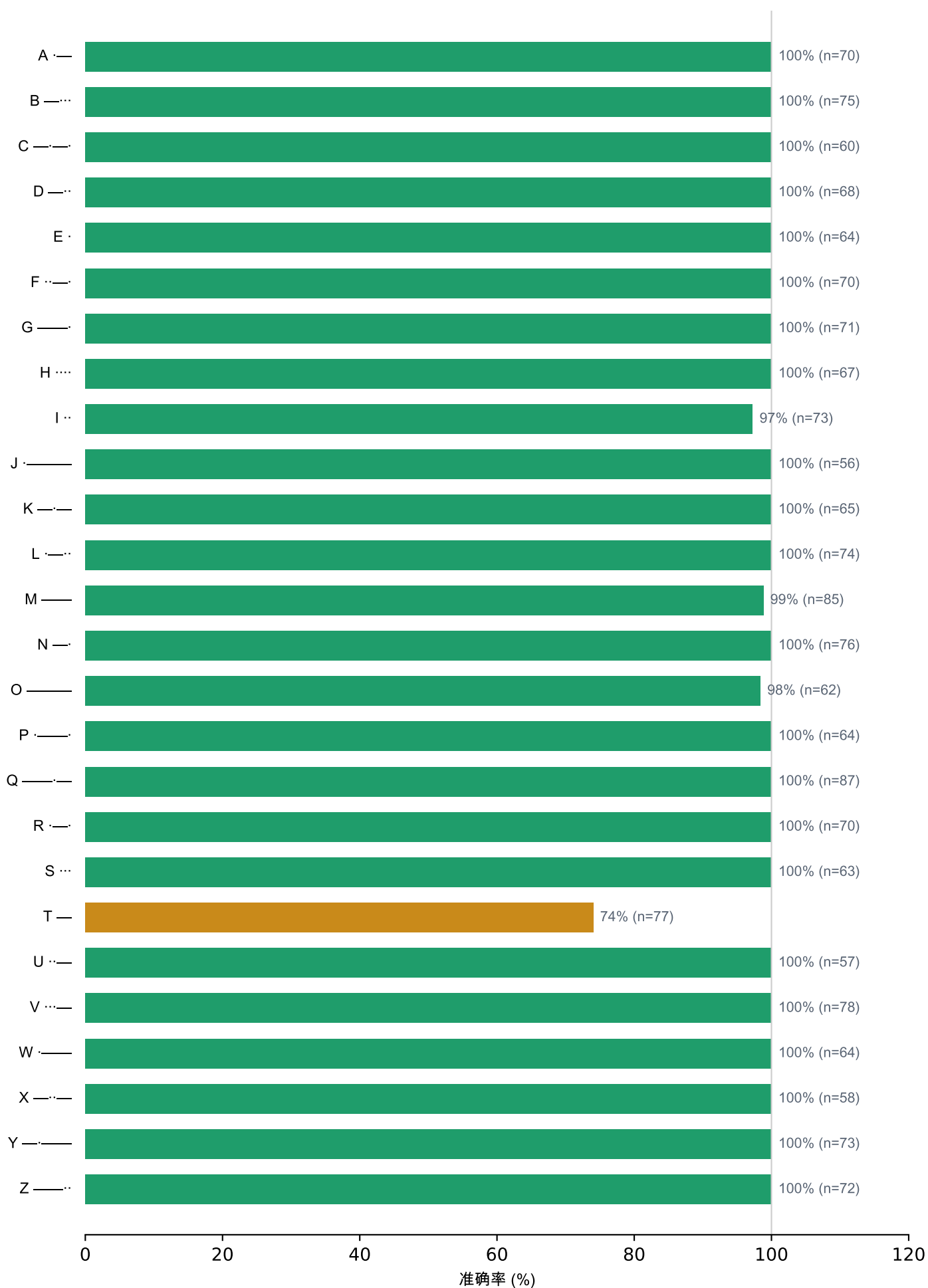


D:每下约 5~7s、字母间约 12s,内外分明 → 好切分。B:每下 10~16s(这次录得很慢),字母内间隔比别处的字母间隔还大。把这种不同节奏的片段混进同一条消息,自动切分必然出错——这只是测试拼接的问题,不是真实输入。

关键验证:当按统一的 5 秒节奏合成消息时,自动切分「字母个数」正确率达 100%。也就是说,只要输入节奏一致,切分这一步是站得住的。

逐字母:点划→字母 分类准确率

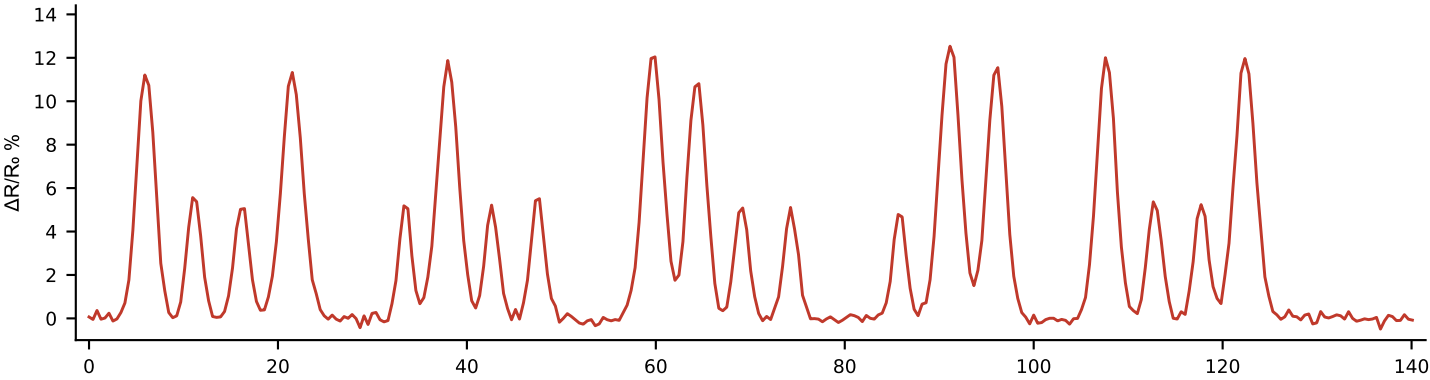
随机消息里、给定正确字母边界时,每个字母被认对的比例(真实数据)。



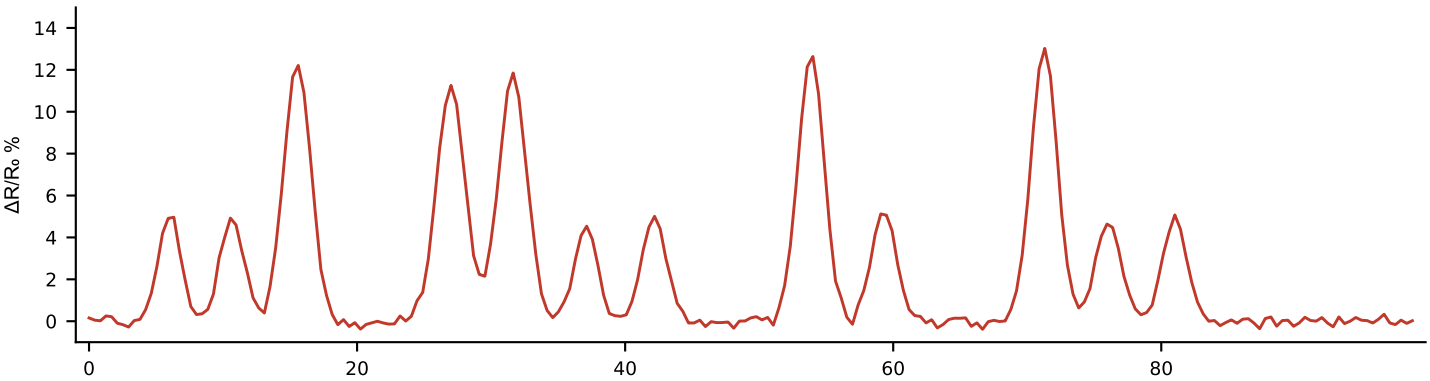
示例:5 秒节奏消息的波形与识别

标题给出 真实 → 识别。这些是「统一节奏」下合成的消息。

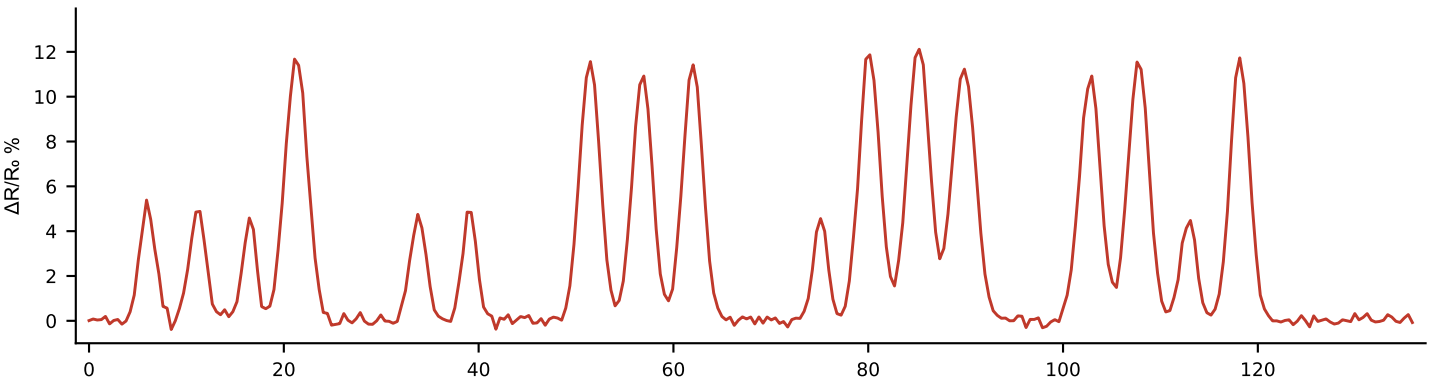
真实:XLZWX → 识别:XLZWX ✓



真实:UZND → 识别:UZND ✓



真实:VIOJQ → 识别:VIOJQ ✓



真实:YHO → 识别:YHK ✗

